2002 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2002） $\int_e^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x} = _____$.

（查看解析）

2.（2002） 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定，则 $y''(0) = _____$.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3. （2002） 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y\,|_{x=0} = 1$，$y'\,|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是 _____.

（查看解析）

4. （2002） 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化成标准形 $f = 6y_1^2$，则 $a =$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5.（2002） 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ $(\sigma>0)$，且二次方程 $y^2+4y+X=0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$，则 $\mu=$ _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（2002） 考虑二元函数 $f(x,y)$ 的下面 4 条性质：

① $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续；　② $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续；

③ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微；　④ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在.

若用“$P \Rightarrow Q$”表示可由性质 P 推出性质 Q，则有（　　）

(A) ② ⇒ ③ ⇒ ①　　(B) ③ ⇒ ② ⇒ ①

(C) ③ ⇒ ④ ⇒ ①　　(D) ③ ⇒ ① ⇒ ④

（查看解析）

7.（2002） 设 $u_n \neq 0\ (n=1,2,3,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$（　　）

(A) 发散.　　(B) 绝对收敛.

(C) 条件收敛.　　(D) 收敛性根据所给条件不能判定.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8.（2002） 设函数 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界且可导，则（　　）

(A) 当 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$ 时，必有 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

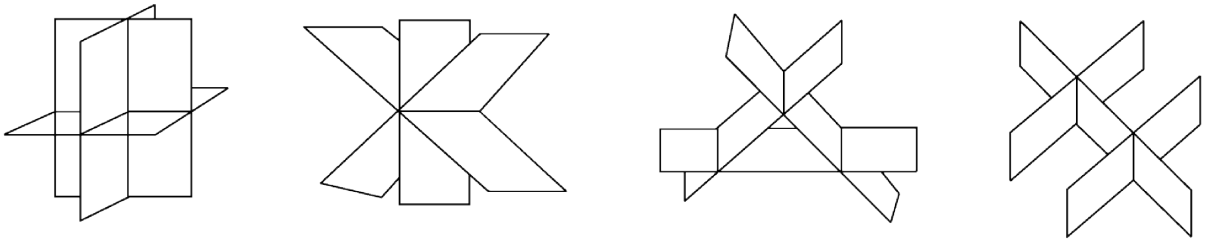
(B) 当 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在时，必有 $\lim_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

(C) 当 $\lim_{x\to0^+} f(x)=0$ 时，必有 $\lim_{x\to0^+} f'(x)=0$.

(D) 当 $\lim_{x\to0^+} f'(x)$ 存在时，必有 $\lim_{x\to0^+} f'(x)=0$.

（查看解析）

9.（2002） 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=b_i\ (i=1,2,3)$，它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 2，则这三张平面可能的位置关系为（　　）



(A)　(B)　(C)　(D)

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（2002） 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$，分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$，则（　　）

(A) $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.

(B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.

(C) $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

(D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

（查看解析）

11.（2002）（本题满分 6 分） 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数，且 $f(0)\neq 0$，$f'(0)\neq 0$，若 $af(h)+bf(2h)-f(0)$ 在 $h\to 0$ 时是比 h 高阶的无穷小，试确定 a,b 的值.

（查看解析）

12.（2002）（本题满分 7 分） 已知两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x} \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同，写出此切线方程，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

（查看解析）

13. （2002）（本题满分 7 分） 计算二重积分 $\iint_D e^{\max\{x^2,y^2\}}\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$.

（查看解析）

14.（2002）（本题满分 8 分） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续导数，L 是上半平面 $(y>0)$ 内的有向分段光滑曲线，其起点为 (a,b)，终点为 (c,d)．记

$$I=\int_L \frac{1}{y}\left[1+y^2 f(xy)\right]\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}\left[y^2 f(xy)-1\right]\mathrm{d}y.$$

(1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关；

(2) 当 $ab=cd$ 时，求 I 的值.

（查看解析）

15. （2002）（本题满分 7 分）(1) 验证函数 $y(x)=1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots(-\infty<x<+\infty)$ 满足微分方程 $y''+y'+y=e^x$；

(2) 利用 (1) 的结果求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

（查看解析）

16. （2002）（本题满分 7 分） 设有一小山，取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面，其底部所占的区域为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2-xy\leq 75\}$，小山的高度函数为 $h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$.

(1) 设 $M(x_0,y_0)$ 为区域 D 上一点，问 $h(x,y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大？若记此方向导数的最大值为 $g(x_0,y_0)$，试写出 $g(x_0,y_0)$ 的表达式.

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点. 也就是说，要在 D 的边界线 $x^2+y^2-xy=75$ 上找出使 (1) 中的 $g(x,y)$ 达到最大值的点. 试确定攀登起点的位置.

（查看解析）

17.（2002）（本题满分 6 分） 已知 4 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 4 维列向量，其中 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，$\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$．如果 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

（查看解析）

18. （2002）（本题满分 8 分） 设 A,B 为同阶方阵，

(1) 如果 A,B 相似，试证 A,B 的特征多项式相等.

(2) 举一个 2 阶方阵的例子说明 (1) 的逆命题不成立.

(3) 当 A,B 均为实对称矩阵时，试证 (1) 的逆命题成立.

（查看解析）

19.（2002）（本题满分 7 分） 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}, & 0\le x\le\pi,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

对 X 独立地重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\dfrac{\pi}{3}$ 的次数，求 Y^2 的数学期望.

（查看解析）

20.（2002）（本题满分 7 分） 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta\left(0<\theta<\frac{1}{2}\right)$ 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值

3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3，

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

（查看解析）

2002 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（2002） $\int_e^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x} = _____$.

【答案】1

【解析】令 $u = \ln x$，则 $\mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}x}{x}$，$\ln^2 x = u^2$；

当 $x = \mathrm{e}$ 时 $u = 1$，当 $x \to +\infty$ 时 $u \to +\infty$.

于是

$$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x} = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u^2} = -\frac{1}{u}\Big|_1^{+\infty} = 0-(-1) = 1.$$

即所给广义积分收敛，其值为 1.

【注】也可直接凑微分：$\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x} = \mathrm{d}\left(-\frac{1}{\ln x}\right)$，同样得 1.

（返回题目）

2.（2002） 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^y + 6xy + x^2 - 1 = 0$ 确定，则 $y''(0) = _____$.

【答案】-2

【解析】当 $x = 0$ 时，由 $\mathrm{e}^y + 0 + 0 - 1 = 0$ 得 $y(0) = 0$.

方程两边对 x 求导，得

$\mathrm{e}^y y' + 6y + 6xy' + 2x = 0$，令 $x = 0, y = 0$，得 $y'(0) = 0$.

上式两边再对 x 求导，得

$\mathrm{e}^y (y')^2 + \mathrm{e}^y y'' + 6y' + 6y' + 6xy'' + 2 = 0$，

即 $\mathrm{e}^y (y')^2 + \mathrm{e}^y y'' + 12y' + 6xy'' + 2 = 0$.

代入 $x = 0, y = 0, y'(0) = 0$，得 $y''(0) + 2 = 0$，故 $y''(0) = -2$.

（返回题目）

3.（2002）微分方程 $yy''+(y')^2=0$ 满足初始条件 $y\,|_{x=0}=1$，$y'\,|_{x=0}=\frac{1}{2}$ 的特解是_____.

【答案】$y=\sqrt{x+1}$

【解析】令 $y'=p$，则 $y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，方程化为 $yp\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+p^2=0$.

由 $y'(0)=\dfrac{1}{2}\neq 0$ 知 $p\neq 0$，约去 p 得 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}+\dfrac{1}{y}p=0$，

解得 $p=C_1\mathrm{e}^{-\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}=\dfrac{C_1}{y}$.

由 $y(0)=1,\ y'(0)=\dfrac{1}{2}$ 得 $C_1=\dfrac{1}{2}$，即 $yy'=\dfrac{1}{2}$.

于是 $\dfrac{1}{2}(y^2)'=\dfrac{1}{2}$，积分得 $y^2=x+C_2$.

由 $y(0)=1$ 得 $C_2=1$，故 $y^2=x+1$；因 $y(0)=1>0$，取正支得 $y=\sqrt{x+1}$.

（另一法：由 $yy''+(y')^2=0$ 即 $(yy')'=0$，得 $yy'=C_1$，以下同.）

（返回题目）

4.（2002）已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ 经正交变换 $x=Py$ 可化成标准形 $f=6y_1^2$，则 $a=$_____.

【答案】2

【解析】二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$.

经正交变换化为标准形 $f=6y_1^2$，说明 A 的特征值为 $\lambda_1=6,\ \lambda_2=\lambda_3=0$.

方法一：由 $\mathrm{tr}A=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3$ 得 $3a=6$，故 $a=2$.

方法二：由 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=0$ 得 $|A|=(a+4)(a-2)^2=0$，故 $a=-4$ 或 $a=2$.

当 $a=-4$ 时，$|\lambda E-A|=\lambda(\lambda+6)^2=0$，特征值为 $0,-6,-6$，与 $6,0,0$ 不符，舍去.

故 $a=2$.

（返回题目）

5.（2002） 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ $(\sigma>0)$，且二次方程 $y^2+4y+X=0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$，则 $\mu=$ _____.

【答案】4

【解析】方程 $y^2+4y+X=0$ 无实根的充要条件是判别式 $\Delta=16-4X<0$，即 $X>4$.

由题设 $P\{X>4\}=\dfrac{1}{2}$.

又 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其概率密度关于 $x=\mu$ 对称，

故 $P\{X\le\mu\}=P\{X>\mu\}=\dfrac{1}{2}$，即 μ 是 X 的中位数.

而 $P\{X>a\}=1-\Phi\left(\dfrac{a-\mu}{\sigma}\right)$ 关于 a 严格单调递减，中位数唯一，

所以 $4=\mu$，即 $\mu=4$.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（2002） 考虑二元函数 $f(x,y)$ 的下面 **4** 条性质：

① $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续； ② $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数连续；

③ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微； ④ $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数存在.

若用“$P\Rightarrow Q$”表示可由性质 P 推出性质 Q，则有（ ）

(A) ② ⇒ ③ ⇒ ①　　(B) ③ ⇒ ② ⇒ ①

(C) ③ ⇒ ④ ⇒ ①　　(D) ③ ⇒ ① ⇒ ④

【答案】A

【解析】四个性质之间的关系是：

②（两个偏导数连续） ⇒ ③（可微） ⇒ ①（连续），且 ③ ⇒ ④（两个偏导数存在）.

反之均不成立：可微只能推出偏导数存在，推不出偏导数连续；

连续与偏导数存在也互不蕴含（如 $f=\sqrt{x^2+y^2}$ 在原点连续但偏导数不存在，

而 $f=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点偏导数存在却不连续）.

故只有 ② ⇒ ③ ⇒ ① 成立，应选 (A).

（B）把 ③ 与 ② 的次序颠倒了；（C）中 ④ ⇒ ① 不成立；（D）中 ① ⇒ ④ 不成立.

（返回题目）

7.（2002）设 $u_n \neq 0\ (n=1,2,3,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$（　　）

(A) 发散.

(B) 绝对收敛.

(C) 条件收敛.

(D) 收敛性根据所给条件不能判定.

【答案】C

【解析】由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{u_n}=1$ 得 $\dfrac{1}{u_n}\sim\dfrac{1}{n}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{u_n}=0$.

部分和

$$S_n=\left(\frac{1}{u_1}+\frac{1}{u_2}\right)-\left(\frac{1}{u_2}+\frac{1}{u_3}\right)+\cdots+(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{u_n}+\frac{1}{u_{n+1}}\right)$$

$$=\frac{1}{u_1}+(-1)^{n+1}\frac{1}{u_{n+1}},$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{1}{u_1}$，级数收敛，故 (A)、(D) 不对.

再考察绝对收敛性：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|\cdots|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{u_n}+\dfrac{1}{u_{n+1}}\right)$，

因 $\dfrac{1}{u_n}\sim\dfrac{1}{n}$、$\dfrac{1}{u_{n+1}}\sim\dfrac{1}{n+1}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，由比较判别法知该级数发散.

故原级数条件收敛，应选 (C).

（返回题目）

8.（2002）设函数 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界且可导，则（　　）

(A) 当 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$ 时，必有 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

(B) 当 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时，必有 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

(C) 当 $\lim_{x\to0^+}f(x)=0$ 时，必有 $\lim_{x\to0^+}f'(x)=0$.

(D) 当 $\lim_{x\to0^+}f'(x)$ 存在时，必有 $\lim_{x\to0^+}f'(x)=0$.

【答案】B

【解析】若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在且不为 0，不妨设 $A=\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)>0$.

取 $\varepsilon_0=\dfrac{A}{2}>0$，则存在 $X>0$，当 $x>X$ 时 $f'(x)>\dfrac{A}{2}$.

对 $x>X$ 在 $[X,x]$ 上用拉格朗日中值定理：$f(x)-f(X)=f'(\xi)(x-X)>\dfrac{A}{2}(x-X)$，$\xi\in(X,x)$，

故 $f(x)>f(X)+\dfrac{A}{2}(x-X)\to+\infty$ $(x\to+\infty)$，与 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有界矛盾.

所以当 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在时必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，应选 (B).

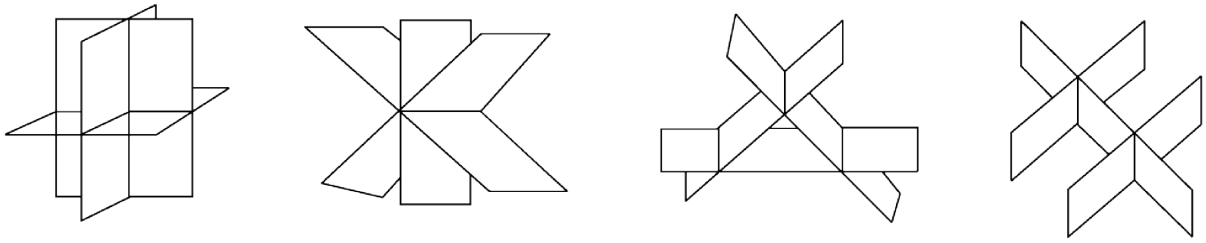
(A) 的反例：$f(x)=(\sin x^2)/x$ 有界且 $f(x)\to0$，但 $f'(x)=2\cos x^2-(\sin x^2)/x^2$ 无极限；

(C) 的反例：$f(x)=x\sin(1/x)$，当 $x\to0^+$ 时 $f(x)\to0$，但 $f'(x)=\sin(1/x)-\cos(1/x)/x$ 无极限；

(D) 的反例：$f(x)=\sin x$ 有界可导，而 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=\cos0=1\neq0$.

（返回题目）

9.（2002） 设有三张不同平面的方程 $a_{i1}x+a_{i2}y+a_{i3}z=b_i\ (i=1,2,3)$，它们所组成的线性方程组的系数矩阵与增广矩阵的秩都为 **2**，则这三张平面可能的位置关系为（　　）



(A)　　(B)　　(C)　　(D)

【答案】B

【解析】记方程组为 $Ax=b$，A 为 3×3 系数矩阵，$\overline{A}=(A,b)$ 为增广矩阵.

由 $r(A)=r(\overline{A})=2<3$（未知量个数）知方程组有无穷多解，

且解中含 $3-2=1$ 个自由未知量，故三张平面的公共点集是一条直线（而不只是一个点）.

(A) 表示三平面交于一点，此时方程组有唯一解，应有 $r(A)=r(\overline{A})=3$，与题设矛盾；

(C)、(D) 表示三平面无公共点，此时方程组无解，与 $r(A)=r(\overline{A})$ 矛盾.

故只有 (B) 可能，应选 (B).

（返回题目）

10.（2002）设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$，分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$，则（　　）

(A) $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.

(B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度.

(C) $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

(D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数.

【答案】D

【解析】方法一　(A) 若 f_1+f_2 为概率密度，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}(f_1+f_2)\mathrm{d}x=1+1=2\neq 1$，故 (A) 不对.

(B) 取 X_1,X_2 独立同分布于 $E(1)$，$f_1(x)=f_2(x)=\mathrm{e}^{-x}\ (x>0)$，则

$\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x)f_2(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\neq 1$，故 (B) 不对.

(C) $F_1(+\infty)+F_2(+\infty)=1+1=2\neq 1$，故 (C) 不对．于是只能选 (D).

方法二　因 $0\leq F_i(x)\leq 1$，F_i 单调不减、右连续，$F_i(-\infty)=0$，$F_i(+\infty)=1\ (i=1,2)$，故 F_1F_2 也单调不减、右连续，取值于 $[0,1]$，且 $F_1(-\infty)F_2(-\infty)=0$，

$F_1(+\infty)F_2(+\infty)=1$，

由分布函数的充要条件知 $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数，应选 (D).

（返回题目）

11.（2002）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有一阶连续导数，且 $f(0)\neq 0$，$f'(0)\neq 0$，若 $af(h)+bf(2h)-f(0)$ 在 $h\to 0$ 时是比 h 高阶的无穷小，试确定 a,b 的值.

【解析】由 $af(h)+bf(2h)-f(0)=o(h)$，令 $h\to 0$，得 $(a+b-1)f(0)=0$；而 $f(0)\neq 0$，故

$a+b=1.$ ①

又由题设 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{af(h)+bf(2h)-f(0)}{h}=0$. 利用 ① 把分子改写为

$af(h)+bf(2h)-(a+b)f(0)=a[f(h)-f(0)]+b[f(2h)-f(0)]$，

故该极限 $=a\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}+2b\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(2h)-f(0)}{2h}=(a+2b)f'(0)=0.$

由 $f'(0)\neq 0$ 得 $a+2b=0.$ ②

联立 ①② 解得 $a=2,\ b=-1.$

因系数行列式 $\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}=1\neq 0$，解唯一，故 $a=2,\ b=-1$ 即为所求.

（返回题目）

12.（2002）已知两曲线 $y=f(x)$ 与 $y=\int_0^{\arctan x}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 在点 $(0,0)$ 处的切线相同，写出此切线方程，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(\frac{2}{n}\right)$.

【解析】记 $\varphi(x)=\int_0^{\arctan x}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$，由复合函数求导得

$\varphi'(x)=\mathrm{e}^{-\arctan^2 x}\cdot\dfrac{1}{1+x^2}$，故 $\varphi(0)=0$，$\varphi'(0)=1.$

两曲线在点 $(0,0)$ 处切线相同，所以 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，

切线方程为 $y=x.$

又由导数定义

$$\lim_{n\to\infty}nf\left(\frac{2}{n}\right)=2\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{2}{n}\right)-f(0)}{\frac{2}{n}}=2f'(0)=2.$$

（返回题目）

13.（2002）计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{\max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$.

【解析】用直线 $y=x$ 把 D 分成两块：$D_1=\{(x,y)\mid 0\le y\le x\le 1\}$，

$D_2=\{(x,y)\mid 0\le x\le y\le 1\}$.

在 D_1 上 $\max\{x^2,y^2\}=x^2$，在 D_2 上 $\max\{x^2,y^2\}=y^2$，故

$$\iint\limits_D \mathrm{e}^{\max\{x^2,y^2\}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1}\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y\int_0^y\mathrm{d}x=\int_0^1 x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x+\int_0^1 y\mathrm{e}^{y^2}\mathrm{d}y$$

$$=2\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}(x^2)=\left.\mathrm{e}^{x^2}\right|_0^1=\mathrm{e}-1.$$

也可由 D 关于 $y=x$ 对称直接得两个积分相等，从而原式 $=2\iint\limits_{D_1}\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（返回题目）

14.（2002）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有一阶连续导数，L 是上半平面 $(y>0)$ 内的有向分段光滑曲线，其起点为 (a,b)，终点为 (c,d). 记

$$I=\int_L\frac{1}{y}\left[1+y^2f(xy)\right]\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}\left[y^2f(xy)-1\right]\mathrm{d}y.$$

(1) 证明曲线积分 I 与路径 L 无关；

(2) 当 $ab=cd$ 时，求 I 的值.

【解析】(1) 记 $P=\frac{1}{y}[1+y^2f(xy)]=\frac{1}{y}+yf(xy)$，$Q=\frac{x}{y^2}[y^2f(xy)-1]=xf(xy)-\frac{x}{y^2}$，

则 $\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{1}{y^2}+f(xy)+xyf'(xy)$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=f(xy)+xyf'(xy)-\frac{1}{y^2}$，

故 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 在上半平面 $y>0$（单连通区域）内处处成立，

所以曲线积分 I 与路径 L 无关.

(2) $I=\int_L\left(\frac{1}{y}\mathrm{d}x-\frac{x}{y^2}\mathrm{d}y\right)+\int_L\left[yf(xy)\mathrm{d}x+xf(xy)\mathrm{d}y\right]$.

第一部分 $\int_L\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{y^2}=\int_L\mathrm{d}\left(\frac{x}{y}\right)=\frac{c}{d}-\frac{a}{b}=\frac{bc-ad}{bd}$.

第二部分被积式恰为 $\mathrm{d}F(xy)$（其中 $F'=f$），它也与路径无关；由 $ab=cd$，沿 $xy=ab$ 从 (a,b) 到 (c,d) 的路径上 xy 恒为 ab，

故 $\int_L yf(xy)\mathrm{d}x+xf(xy)\mathrm{d}y=F(cd)-F(ab)=0$.

于是 $I=\frac{c}{d}-\frac{a}{b}=\frac{bc-ad}{bd}$.

（返回题目）

15.（2002） **(1)** 验证函数 $y(x)=1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\frac{x^9}{9!}+\cdots+\frac{x^{3n}}{(3n)!}+\cdots\ (-\infty<x<+\infty)$ 满足微分方程 $y''+y'+y=\mathrm{e}^x$；

(2) 利用 **(1)** 的结果求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数.

【解析】级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的收敛半径 $R=+\infty$，收敛域为 $(-\infty,+\infty)$，可逐项求导.

(1) $y'=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}=\frac{x^2}{2!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots$，

$y''=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}=x+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^7}{7!}+\cdots$.

三式相加，各次幂恰好各出现一次，故 $y''+y'+y=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots=\mathrm{e}^x$，

即 $y(x)$ 满足所给微分方程.

(2) $y''+y'+y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2+\lambda+1=0$，特征根 $\lambda_{1,2}=-\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，

故齐次方程通解为 $y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$；

又 $y^*=\frac{1}{3}\mathrm{e}^x$ 是非齐次方程的特解，所以通解为

$y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)+\frac{1}{3}\mathrm{e}^x$.

由 $y(0)=1,\ y'(0)=0$ 得 $C_1=\frac{2}{3},\ C_2=0$，故所求和函数为

$y(x)=\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{3}\mathrm{e}^x\ (-\infty<x<+\infty)$.

（返回题目）

16.（2002）设有一小山，取它的底面所在的平面为 xOy 坐标面，其底部所占的区域为 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2-xy\le 75\}$，小山的高度函数为 $h(x,y)=75-x^2-y^2+xy$.

(1) 设 $M(x_0,y_0)$ 为区域 D 上一点，问 $h(x,y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大？若记此方向导数的最大值为 $g(x_0,y_0)$，试写出 $g(x_0,y_0)$ 的表达式.

(2) 现欲利用此小山开展攀岩活动，为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点．也就是说，要在 D 的边界线 $x^2+y^2-xy=75$ 上找出使 **(1)** 中的 $g(x,y)$ 达到最大值的点．试确定攀登起点的位置.

【解析】(1) 函数沿梯度方向的方向导数最大，且最大值就是梯度的模．而

$\operatorname{grad} h=\{h_x^{'},h_y^{'}\}=\{y-2x,\ x-2y\}$，在 $M(x_0,y_0)$ 处为 $\{y_0-2x_0,\ x_0-2y_0\}$，

故 $g(x_0,y_0)=\sqrt{(y_0-2x_0)^2+(x_0-2y_0)^2}=\sqrt{5x_0^2+5y_0^2-8x_0y_0}$.

(2) 问题化为求 $g(x,y)=\sqrt{5x^2+5y^2-8xy}$ 在约束 $x^2+y^2-xy=75$ 下的最大值．令

$F=5x^2+5y^2-8xy+\lambda(x^2+y^2-xy-75)$，

则 $F_x^{'}=10x-8y+\lambda(2x-y)=0$，$F_y^{'}=10y-8x+\lambda(2y-x)=0$，

$F_\lambda^{'}=x^2+y^2-xy-75=0$.

两式相加得 $(x+y)(\lambda+2)=0$，即 $y=-x$ 或 $\lambda=-2$.

当 $y=-x$ 时，$3x^2=75$，得 $(x,y)=(5,-5)$ 或 $(-5,5)$，此时 $g=15\sqrt{2}$；

当 $\lambda=-2$ 时，代回第一式得 $y=x$，再由约束得 $x^2=75$，即 $(x,y)=(5\sqrt{3},5\sqrt{3})$ 或 $(-5\sqrt{3},-5\sqrt{3})$，此时 $g=5\sqrt{6}$.

比较得 g 的最大值为 $15\sqrt{2}$，故攀登起点可取 $(5,-5)$ 或 $(-5,5)$.

（返回题目）

17.（2002） 已知 **4** 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 **4** 维列向量，其中 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，$\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$．如果 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，求线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解.

【解析】由 $\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$ 知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩为 3，

故 $r(A)=3$，$r(A\mid\beta)=3$，方程组有无穷多解，$Ax=0$ 的基础解系含 $4-3=1$ 个向量.

$Ax=0$ 即 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3+x_4\alpha_4=0$，代入 $\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$ 得

$(2x_1+x_2)\alpha_2+(-x_1+x_3)\alpha_3+x_4\alpha_4=0$.

因 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，故 $2x_1+x_2=0,\ -x_1+x_3=0,\ x_4=0$，

取 $x_1=1$ 得基础解系 $\xi=(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}$.

又 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，故 $\eta=(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $Ax=\beta$ 的一个特解.

所以 $Ax=\beta$ 的通解为 $x=k(1,-2,1,0)^{\mathrm{T}}+(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）.

（返回题目）

18.（2002） 设 A,B 为同阶方阵，

(1) 如果 A,B 相似，试证 A,B 的特征多项式相等.

(2) 举一个 **2** 阶方阵的例子说明 **(1)** 的逆命题不成立.

(3) 当 A,B 均为实对称矩阵时，试证 **(1)** 的逆命题成立.

【解析】(1) 设 $A\sim B$，则存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$，于是

$|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|P^{-1}|\cdot|\lambda E-A|\cdot|P|=|\lambda E-A|$，

即 A,B 的特征多项式相等.

(2) 取 $A=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，二者特征多项式都是 λ^2，

但 $r(A)=0\neq1=r(B)$，故 A 与 B 不相似，说明 (1) 的逆命题不成立.

(3) 设 A,B 都是实对称矩阵且特征多项式相同，则它们有相同的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$（计重数）.

实对称矩阵必可正交对角化，故存在可逆矩阵 P_1,P_2，使

$P_1^{-1}AP_1=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$，$P_2^{-1}BP_2=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$.

由两式相等得 $P_2P_1^{-1}AP_1P_2^{-1}=B$，令 $P=P_1P_2^{-1}$，则 $P^{-1}AP=B$，即 $A\sim B$.

（返回题目）

19.（2002）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}, & 0\le x\le\pi,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

对 X 独立地重复观察 **4** 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，求 Y^2 的数学期望.

【解析】先求一次观察中事件 $\left\{X>\frac{\pi}{3}\right\}$ 的概率：

$$p=P\left\{X>\frac{\pi}{3}\right\}=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}\left(\frac{x}{2}\right)=\sin\frac{x}{2}\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

因各次观察相互独立，Y 是 4 次独立重复试验中该事件发生的次数，

故 $Y\sim B\left(4,\frac{1}{2}\right)$.

于是 $E(Y)=4\cdot\frac{1}{2}=2$，$D(Y)=4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=1$，

所以 $E(Y^2)=D(Y)+[E(Y)]^2=1+2^2=5$.

（返回题目）

20.（2002）设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta\left(0<\theta<\frac{1}{2}\right)$ 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值

3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3，

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

【解析】先求矩估计．$E(X)=0\cdot\theta^2+1\cdot 2\theta(1-\theta)+2\cdot\theta^2+3(1-2\theta)=3-4\theta$.

样本均值 $\bar{x}=\dfrac{3+1+3+0+3+1+2+3}{8}=2$.

令 $E(X)=\bar{x}$，即 $3-4\theta=2$，得 θ 的矩估计值 $\hat{\theta}=\dfrac{1}{4}$.

再求最大似然估计．样本中 $0,1,2,3$ 出现的次数分别为 $1,2,1,4$，故似然函数为

$L(\theta)=(\theta^2)^1\cdot[2\theta(1-\theta)]^2\cdot(\theta^2)^1\cdot(1-2\theta)^4=4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4$，

$\ln L(\theta)=\ln 4+6\ln\theta+2\ln(1-\theta)+4\ln(1-2\theta)$.

令 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta}=\dfrac{6}{\theta}-\dfrac{2}{1-\theta}-\dfrac{8}{1-2\theta}=0$，

去分母化简得 $12\theta^2-14\theta+3=0$，解得 $\theta=\dfrac{7\pm\sqrt{13}}{12}$.

因 $0<\theta<\dfrac{1}{2}$，而 $\dfrac{7+\sqrt{13}}{12}>\dfrac{1}{2}$，故最大似然估计值 $\hat{\theta}=\dfrac{7-\sqrt{13}}{12}$.

（返回题目）